Conforme alinhado, realizamos o levantamento de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e pesquisas correlatas para embasar e validar o nosso sistema de Chatbot de Triagem Institucional. Abaixo estão os trabalhos analisados que justificam a inovação e o diferencial do nosso projeto:

1. Estudo de Caso de Gerenciamento de Chamados (UFPB)

Link: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/32524

Resumo: Apresenta a aplicação de um Chatbot Web especificamente voltado para o gerenciamento de chamados de atendimento. Valida na prática como a automação desafoga a fila de triagem inicial.

2. Chatbot no Centro Paula Souza (CPS/Fatec)

Link: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/10136/1/monografia.final.2.2021.chatbot.pdf

Resumo: Monografia focada no desenvolvimento e aplicação de chatbots dentro do próprio ecossistema do Centro Paula Souza. Fundamental para o nosso projeto por tratar do mesmo ambiente institucional (Fatec).

3. Implementação de Sistema Automatizado de Atendimento (USP)

Link: https://pcs.usp.br/pcspf/wp-content/uploads/sites/8/2020/12/Monografia_PCS3560_SEM_2020_Grupo_S07.pdf

Resumo: Trabalho de engenharia da Poli-USP abordando a arquitetura e estruturação de um sistema automatizado. Fornece base técnica para as nossas regras de escalonamento inteligente (Handoff).

4. Automação no Atendimento Acadêmico (IFPI)

Link: https://bia.ifpi.edu.br/jspui/bitstream/123456789/4396/2/2024_tcc_nosampaio.pdf

Resumo: Pesquisa de 2024 focada no uso de tecnologias de chatbot e automação em instituições federais de ensino, comprovando a eficácia da IA frente a métodos tradicionais (como formulários manuais).

5. Uso de Tecnologias de IA e Automação (IFMG)

Link: https://repositorio.ifmg.edu.br/server/api/core/bitstreams/d210bece-76eb-48f9-a12a-5ac01b2a045e/content

Resumo: TCC que explora a integração e consumo de dados por sistemas automatizados. Servirá de base teórica para defendermos a nossa integração via API ao sistema SAV atual.

6. Análise de Atendimento e Triagem (UFPB - Repositório 2)

Link: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21943

Resumo: Estudo complementar de processos acadêmicos, corroborando com a nossa justificativa de que a triagem manual gera sobrecarga nos coordenadores e funcionários da secretaria.

Pontos fortes e utilização na defesa:

1. Estudo de Caso de Gerenciamento de Chamados (UFPB)

- **Ponto Forte para o TG:** Prova que a adoção de um Chatbot como primeira linha de atendimento reduz drasticamente o tempo de espera.
- **Como usar na defesa:** Esse estudo valida a ideia de colocar o robô antes da abertura oficial do ticket no SAV, garantindo que dúvidas simples sejam respondidas na hora, sem deixar o aluno aguardando dias na fila.

2. Chatbot no Centro Paula Souza (CPS/Fatec)

- **Ponto Forte para o TG:** Demonstra a viabilidade tecnológica e a adequação da IA dentro da própria instituição (Centro Paula Souza).
- **Como usar na defesa:** Mostra para a banca que integrar soluções de chatbot aos sistemas da Fatec é seguro e viável. Isso reforça que a ideia de integrar a IA ao SAV via API é totalmente executável no ecossistema de vocês.

3. Implementação de Sistema Automatizado de Atendimento (USP)

- **Ponto Forte para o TG:** Oferece embasamento técnico e de engenharia para o escalonamento inteligente (o repasse do robô para o humano).
- **Como usar na defesa:** Vocês podem usar esse trabalho para justificar a regra do *Handoff*. Ele prova que a inteligência artificial não substitui os funcionários, mas otimiza o trabalho deles, validando a regra do projeto de só encaminhar o ticket para o Mateus ou para a diretora Maria Cristina quando o nível de confiança da IA for baixo ou em casos graves.

4. Automação no Atendimento Acadêmico (IFPI - 2024)

- **Ponto Forte para o TG:** Traz dados super recentes de instituições de ensino comprovando que métodos antigos já não funcionam para alunos modernos.
- **Como usar na defesa:** Sustenta o argumento de que o modelo atual de Fila FIFO Indiscriminada (atender por ordem de chegada, misturando problemas graves com dúvidas banais) está ultrapassado e precisa ser substituído pela triagem automatizada que o projeto propõe.

5. Uso de Tecnologias de IA e Automação (IFMG)

- **Ponto Forte para o TG:** Explora a arquitetura de consumo de dados por sistemas automatizados.
- **Como usar na defesa:** Serve de base para a engenharia de software do Gabriel. Mostra que um banco de dados de aprendizado contínuo consumindo informações institucionais é a melhor forma de manter o chatbot atualizado sobre as regras da faculdade, como calendários e notas.

6. Análise de Atendimento e Triagem (UFPB - Repositório 2)

- **Ponto Forte para o TG:** Foca no diagnóstico processual e na raiz do problema administrativo.
- **Como usar na defesa:** Confirma exatamente a justificativa do TG: a falta de uma triagem eficiente gera um acúmulo de chamados que poderiam ser resolvidos de forma autônoma, fazendo com que tickets importantes demorem de 7 a 9 dias para serem respondidos.